

MariaDB, SQL et DBeaver

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

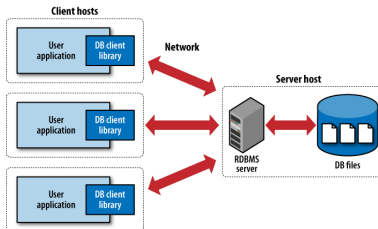
MariaDB

MariaDB est un SGBD qui a les caractéristiques suivantes :

- Gestion de base de données **relationnelles**.
- Sous **licence libre**.
- **Embranchement de MySQL**.
- **"Dialecte" de type SQL/PSM**.
- Des **fonctionnalités supplémentaires**.
- Utilisé par **Wikipedia**, **WordPress**, **Google**, etc.´

L'architecture client-server

L'architecture de MariaDB est de type **client-server**.



Source : <https://www.oreilly.com/library/view/using-sqlite/9781449394592/ch01s01.html>

- Le **server** de MariaDB est un programme qui doit toujours être actif pour répondre à d'éventuelles requêtes.
- Les **clients** sont d'autres applications qui se connectent et soumettent des requêtes au server.
- En **local**, on se connecte au server via l'adresse IP locale (avec l'alias : localhost) et un port (3306).

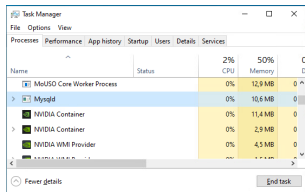
Le server

Le **server** devrait se lancer automatiquement au démarrage de la machine. On peut vérifier son activité (sur MacOS et Linux) avec :

`brew service (ou systemctl sur Linux) status mariadb`

ou avec le moniteur d'activité sur Windows.

```
ggux@ggux-pc:~$ systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 11.4.3 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service;
   Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
            └─migrated-from-my.cnf-settings.conf
   Active: active (running) since Mon 2024-09-23 08:56:
   Docs: man:mariadb(8)
         https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 1240 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 10 (limit: 251369)
    Memory: 142.2M
      CPU: 5.274s
```



The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab. It displays various system metrics with their current usage percentages and available space. The 'MySql' process is highlighted in blue.

Name	Status	2% CPU	50% Memory	0 D
MolUSO Core Worker Process		0%	12,9 MB	0
MySql		0%	10,6 MB	0
NVIDIA Container		0%	11,4 MB	0
NVIDIA Container		0%	2,9 MB	0
NVIDIA WMI Provider		0%	4,5 MB	0

Les **clients** peuvent prendre plusieurs formes, et vont se connecter au server et pour lui soumettre des requêtes SQL. Quelques exemples :

- MariaDB command line client.
- DBeaver.
- Un server Web.

On communique toujours avec les bases de données via un logiciel client.

Les types d'objets dans MariaDB

MariaDB, comme tous les SGBD, stocke différents types d'objets que l'on peut classer entre **données** et **métadonnées** :

- Données :
 - **Tables**.
 - **Vues**.
 - **Clés primaires** et **clés étrangères**.
- Métadonnées :
 - **Schémas**.
 - **Descriptions des tables**.
 - **Index**.
 - **Contraintes**.
 - **Fonctions**, **Procédures**, **Triggers** et **Événements**.
 - **Utilisateurs** et **Rôles**.
 - **Journal des transactions**.

Le langage SQL

Le **SQL (Structured Query Language)** est le langage majoritairement utilisé pour interagir avec les SGBDR. C'est un **langage déclaratif**.

- Langage déclaratif : **Quoi faire ?** On spécifie ce que le programme doit accomplir, mais pas comment le faire.
- Langage procédural : **Comment faire ?** On spécifie explicitement la séquence d'instructions pour accomplir une tâche.

SQL est (presque) uniquement déclaratif, ce qui peut être limitant. Plusieurs extensions de SQL existent pour inclure des éléments procéduraux.

L'extension utilisé par MariaDB (et MySQL) est le **SQL/PSM** (Persistent Stored Module). C'est grâce à ce langage que l'on peut créer :

- Procédures.
- Fonctions.
- Variables.
- Contrôle du flux (conditions, boucles).
- Exceptions.
- Modularité.

On tape les **MOTS CLÉS** en majuscule (convention), une instruction se termine toujours par ";".

```
SHOW DATABASES; -- voir les bases de données
```

```
CREATE DATABASE world; -- créer une base de données
```

```
DROP DATABASE world; -- supprimer une base de données
```

```
USE world; -- utiliser une base de données
```

```
SHOW TABLES; -- voir les tables (de la BD active)
```

```
SHOW TABLES FROM world; -- voir les tables de world
```

```
EXIT; -- quitter MariaDB
```

Démo SQL : créer une table

Pour **créer une nouvelle table**, on doit spécifier ses attributs et leur type.

```
CREATE TABLE country  
(  
    country_id INT,  
    name VARCHAR(100),  
    pop FLOAT,  
    pib INT  
);
```

On peut ensuite faire :

```
SHOW COLUMNS FROM country; -- voir les colonnes  
DROP TABLE country; -- supprimer la table
```

Démo SQL : peupler une table

Pour **peupler une table**, on utilise **INSERT INTO** suivi de **VALUES**.

```
INSERT INTO country (country_id, name, pop, pib)
VALUES
```

```
(1, 'Suisse', 9.0, 842),
(2, 'France', 68.4, 3013),
(3, 'Allemagne', 84.7, 4429);
```

On peut ensuite **voir les enregistrements** avec :

```
SELECT * FROM country;
```

On peut également ajouter des **contraintes** sur les attributs de la table. Une erreur sera générée si on entre des données qui ne les respectent pas.

```
CREATE TABLE country
(
    country_id INT NOT NULL, -- pas de valeurs manquantes
    name VARCHAR(100) UNIQUE, -- valeurs uniques
    pop FLOAT UNSIGNED, -- pas de nombres négatifs
    pib INT DEFAULT 0 -- assigne une valeur par défaut
);
```

Les clés primaires

Une partie essentielle dans le design d'une base de données est de définir un ou plusieurs attributs comme **clé primaire**.

```
CREATE TABLE country
(  
    country_id INT NOT NULL,  
    name VARCHAR(100) UNIQUE,  
    pop FLOAT UNSIGNED,  
    pib INT DEFAULT 0,  
    PRIMARY KEY (country_id) -- clé primaire  
);
```

Cette dernière permet d'**identifier de manière unique chaque enregistrement**.

Généralement, on écrit du code SQL dans des fichiers (texte) avec l'extension **.sql**. Pour lancer un de ces fichiers, deux options sont possibles.

Dans MariaDB, après avoir sélectionné une BD :

```
SOURCE [file_path];
```

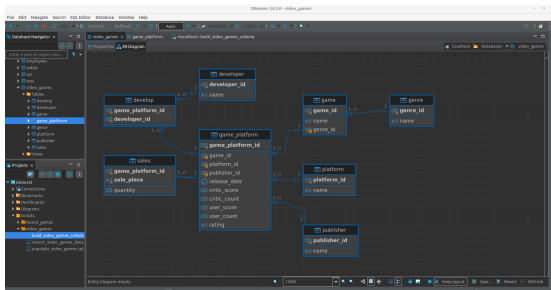
Dans la console :

```
mariadb -u [user] -p [database] < [file_path];
```

Ces fichiers peuvent contenir une **sauvegarde (dump)** d'une base de données.

DBeaver

DBeaver Community est un logiciel libre qui permet l'administration de bases de données.



Il propose une **interface graphique**, mais, de manière sous-jacente, c'est toujours du code SQL qui est envoyé au server. Il **permet de gérer de nombreux type de SGBD**, SQL comme NoSQL.

DBeaver : prise en main